

Tutorial 3 DWSIM – Propiedades de corrientes de materia

Universidad de Magallanes – Departamento de Ingeniería Química

RESUMEN DEL TUTORIAL

Este tutorial explora el uso de las utilidades de DWSIM para estimar y visualizar las propiedades de una corriente de materia. Se configura una mezcla que contiene etano, propano, n-butano, n-pentano, n-hexano y agua utilizando el paquete de propiedades de Peng-Robinson. La utilidad de Envoltorio de Fases (*Phase Envelope*) se asocia a la corriente calculada para generar diagramas de presión-temperatura y diagramas de fases relacionados. Se emplean utilidades adicionales, como el Punto Crítico Verdadero y las Tablas de Propiedades, para estimar propiedades críticas, termodinámicas y de transporte. El tutorial conecta la teoría del equilibrio de fases con la interpretación visual del comportamiento de la mezcla en un simulador.

ABSTRACT

This tutorial explores the use of DWSIM utilities to estimate and visualize properties of a material stream. A mixture containing ethane, propane, n-butane, n-pentane, n-hexane and water is configured with the Peng-Robinson property package. The Phase Envelope utility is attached to the calculated stream to generate pressure-temperature and related phase diagrams. Additional utilities, such as True Critical Point and Property Tables, are used to estimate critical, thermodynamic and transport properties. The tutorial connects phase equilibrium theory with the visual interpretation of mixture behavior in a simulator.

FLWSHEET / ESQUEMA DE SIMULACIÓN

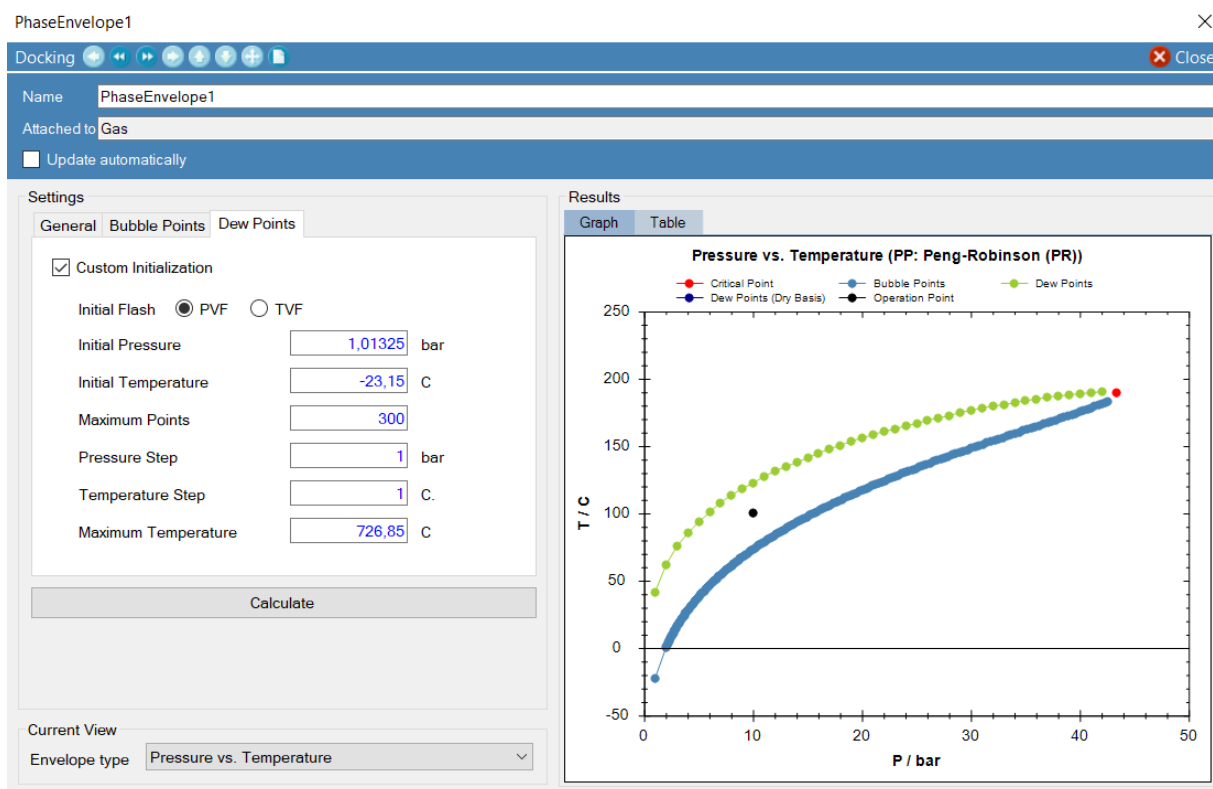


Figura 3.1. Ventana donde se muestra la envoltorio de fases utilizada para analizar la corriente de materia Gas.

RESULTADOS Y PUNTOS CLAVE

Ítem	Síntesis
Mezcla	Etano, propano, n-butano, n-pentano, n-hexano y agua.
Utilidad principal	Phase Envelope.
Condición base	100°C, 10 bar y 100 kgmol/h.
Resultado esperado	Diagramas de fase y propiedades críticas/termodinámicas de la mezcla.

REFERENCIAS

Simeone Barrientos, P. y Navarro Pérez, D. (2020). *Curso para la simulación en DWSIM: Tutorial 3 DWSIM - Propiedades de corrientes de materia*. Departamento de Ingeniería Química, Universidad de Magallanes.